

2020 年上海市普通高中学业水平等级性考试

化学试卷

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 Ba-137

一、选择题（每题只有一个正确答案，每题 2 分，共计 40 分）

1. 以下处理废塑料不符合环保理念的是

- A. 制备垃圾袋等产品
- B. 用于发电
- C. 催化热解形成小分子有机物
- D. 直接填埋

2. 关于锂电池的叙述正确的是

- A. 电能转化为化学能
- B. 电容量大，质量轻
- C. 不可循环充电使用
- D. 废旧锂电池是干垃圾

3. 下列元素中，在自然界只能以化合态形式存在的是

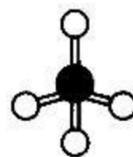
- A. 碳元素
- B. 氮元素
- C. 硫元素
- D. 氯元素

4. 下列微粒中电子数大于质子数的是

- A. H_3O^+
- B. O^{2-}
- C. $^{18}_8\text{O}$
- D. $(+8)26$

5. 通过甲烷分子的球棍模型不能得出的信息是

- A. C-H 键的共用电子对偏向 C 原子
- B. 正四面体结构
- C. 非极性分子
- D. 二氯取代物只有一种



6. 常温下，将铁片放到浓硫酸中，下列叙述正确的是

- A. 溶液呈黄色
- B. 铁片变轻
- C. 铁片表面产生大量气泡
- D. 铁片表面产生致密的氧化膜

7. 将 SO_2 通入含有 I_2 的淀粉溶液中，体现 SO_2 的

- A. 漂白性
- B. 还原性
- C. 氧化性
- D. 酸性氧化物

8. 某种植物适合在碱性土壤中生长，若将其种植在酸性土壤中，则应该添加的化肥是

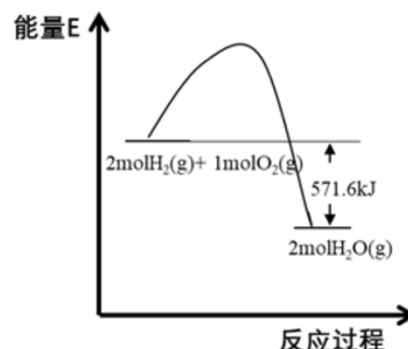
- A. KCl
- B. K_2CO_3
- C. NH_4Cl
- D. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$

9. 关于 75% 酒精的叙述正确的是

- A. 能够消毒、杀菌
- B. 必须避光保存
- C. 在空气中易氧化变质
- D. 可直接用于制乙烯

10. 如图所示，下列叙述正确的是

- A. 生成物能量总和大于反应物能量总和
- B. 生成 2 mol $\text{H}_2\text{O}(l)$ 要吸收 571.6 kJ 的热量
- C. $2\text{H}_2\text{O}(g) \rightarrow 2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) - 571.6 \text{ kJ}$
- D. $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + Q$ ($Q < 571.6 \text{ kJ}$)



11. 下列化工生产中，能产生 H_2 的是
 A. 氯碱工业 B. 合成氨工业 C. 硫酸工业 D. 纯碱工业

12. 下列关于实验室制取乙炔的描述错误的是
 A. 不能用启普发生器
 B. 反应的化学方程式是 $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2 \uparrow$
 C. 可以用酸性高锰酸钾溶液除去 H_2S 杂质
 D. 可以用排水法收集

13. 下列对于判断溶液是否部分变质所选用的试剂正确的是

	A	B	C	D
目标溶液	Na_2SO_3	$FeSO_4$	KI	NaOH
选用试剂	$BaCl_2$	KSCN	$AgNO_3$	广泛 PH 试纸

14. 已知： $8NH_3 + 3Cl_2 \rightarrow N_2 + 6NH_4Cl$ ，该反应可以检查管道少量的氯气泄漏，下列叙述正确的是

- A. 可以检验氯气泄漏的现象是产生无色气体
 B. NH_4Cl 既是氧化产物又是还原产物
 C. 被氧化的 NH_3 占全部 NH_3 的 25%
 D. 转移 0.3 mol 电子，生成气体 6.72 L 氯气（标准状况下）

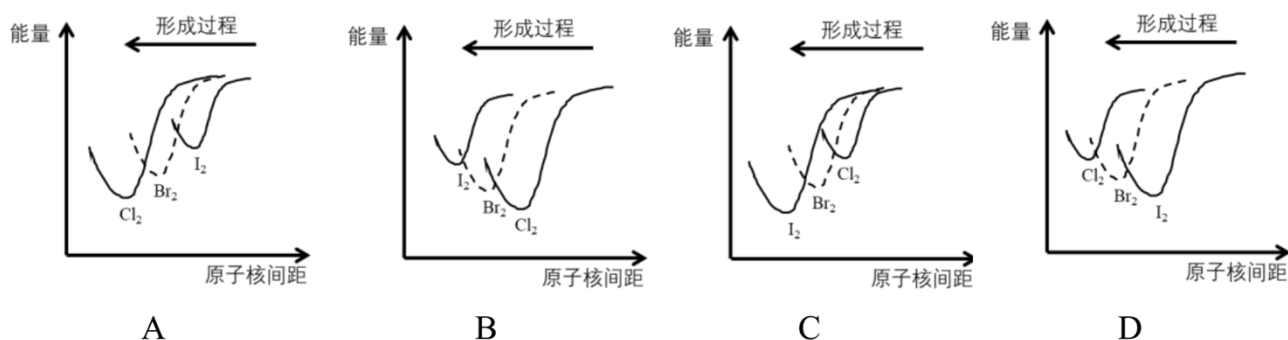
15. 丙烯二聚体 $CH_2=CHCH_2CH(CH_3)_2$ 是合成“人工肺”（ECMO）设备膜丝的原料重要原料，下列关于丙烯二聚体说法正确的是

- A. 加聚产物可以是溴水褪色 B. 与  互为同分异构体
 C. 催化加氢产物的一氯代物有 4 种 D. 完全燃烧与等质量丙烯耗氧量相同

16. 实验室提供的玻璃仪器有试管、导管、烧杯、酒精灯、玻璃棒等，选用上述仪器（其它非玻璃仪器及必要试剂任选）能完成的实验是

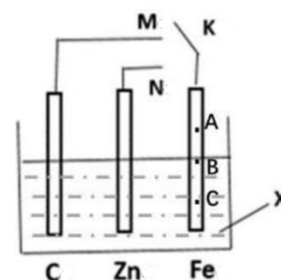
- A. 粗盐提纯 B. 乙酸乙酯制取
 C. 海带提碘 D. 硫酸铜晶体中结晶水含量测定

17. 卤素原子在形成分子的过程中能量变化和原子核间距变化如下图所示，其中 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 均为气态分子，表示正确的是



18. 如题所示, 下列叙述错误的是

- A. 开关未闭合, Fe 棒上 B 点腐蚀最快
- B. 若 X 为 NaCl 溶液, K 与 M 连接, Fe 处 pH 值最大
- C. 若 X 为 H_2SO_4 溶液, K 与 N 连接, Fe 上电极发生为
 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\uparrow$
- D. 若 X 为 H_2SO_4 溶液, K 与 N、M 连接, Fe 腐蚀情况前者更慢



19. 25°C 向 $10.0\text{ mL } 0.1\text{ mol/L}$ 的 NaOH 溶液中滴入 $V\text{ mL } 0.1\text{ mol/L}$ 的一元酸 HA 。下列选项一定正确的是

- A. $V < 10$ 时, $[\text{Na}^+] > [\text{A}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$
- B. $V = 10$ 时, $[\text{HA}] > [\text{OH}^-]$
- C. $10 < V < 20$, 水的电离度随 V 的增大而增大
- D. $V = 20$ 时, $[\text{A}^-] - [\text{HA}] = 2[\text{H}^+] - 2[\text{OH}^-]$

20. 下列关于可逆反应 $\text{A}(?) + 2\text{B}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) - \text{Q}$ 叙述正确的是

- A. 当反应达到平衡之后, 气体摩尔质量不变, 则反应达到平衡状态
- B. 平衡后, 恒温下扩大容器体积, 再次平衡后气体密度一定减小
- C. 平衡后, 恒容下升高温度, 再次平衡后气体中 C 的体积分数可能较少
- D. 平衡后, 恒温恒容下, 通入气体 C, 气体 C 的浓度可能不变

二、综合分析题 (60 分)

(一)

氮化铝 (AlN) 是一种高性能陶瓷材料。 Al_4C_3 和 NH_3 反应可制备 AlN :



完成下列填空:

21. 碳原子核外未成对电子数为_____。

氨气的电子式为_____。

22. AlN 晶体结构中微粒间以共价键结合, 熔点很高, 属于_____晶体。

上述反应中, 部分元素的原子可形成相同电子层结构的简单离子, 这些简单离子的半径从大到小的顺序是_____。

23. 下列事实能说明氮的非金属性比碳强的是_____。(选填编号)

- a. 硝酸是强酸, 碳酸是弱酸
- b. 氮最高价为+5, 碳最高价为+4
- c. 硝酸氧化性强, 碳酸氧化性弱
- d. $\text{H}_3\text{C}-\text{NH}_2$ 中 C-N 键共用电子对偏向于 N



实验表明，其他条件相同时， AlN 分别在 80°C 和 90°C 下水解完全，反应后溶液的 pH ： $\text{pH}_{80^\circ\text{C}} > \text{pH}_{90^\circ\text{C}}$ 。用平衡移动原理说明 $\text{pH}_{80^\circ\text{C}} > \text{pH}_{90^\circ\text{C}}$ 的原因（不考虑 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的溶解和电离以及水的离子积的变化）。

25. 将 NaOH 溶液逐滴加入上述反应制得的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 固体中，至沉淀恰好完全溶解生成 NaAlO_2 ，发生反应的离子方程式为：_____；溶液中离子物质的量 $n(\text{Na}^+)$ _____ $n(\text{AlO}_2^-)$ （选填“>”或“<”）；要使 $n(\text{Na}^+) : n(\text{AlO}_2^-)$ 约为 1:1，则可加入_____（填化学式）

(二)

氯及其化合物广泛应用于生产和生活中。

工业上通过乙烯氯氧化法制备聚氯乙烯，工艺过程包括两步。

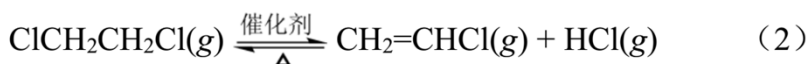
完成下列填空：

第一步：乙烯氯氧化



26. 在一定温度下的 2 L 密闭容器中，起始气体总物质的量为 1 mol，反应 10 min，气体总物质的量变为原来的 70%，则 0~10 min 内， $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 的平均反应速率为：_____。

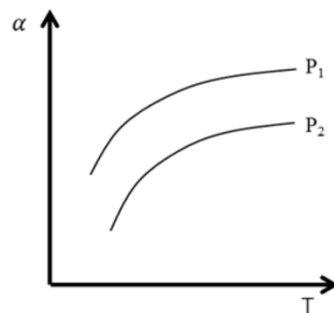
27. 第二步：脱氯化氢制氯乙烯



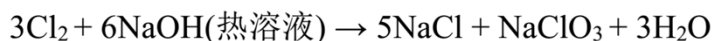
反应(2)的平衡常数 $K =$ _____。

若其他条件相同，分别在 p_1 、 p_2 压强下发生反应(2)，达到平衡时， $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 的转化率 α 与温度 T 的变化关系如右图所示。

则 p_1 _____ p_2 （选填“>”或“<”）；反应(2)是_____反应（选填“吸热”或“放热”）



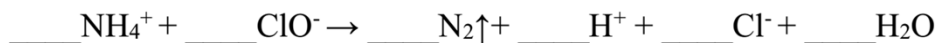
工业上用氯气和碱液制备次氯酸盐时，产品中混有氯酸盐，发生的反应有：



28. 上述反应均为放热反应。若要制备纯度较高的 NaClO ，须控制反应温度，写出一种可采取的措施。_____。

29. 有效氯是指含氯消毒剂与浓盐酸反应生成的氯气的质量与含氯消毒剂质量的比值，可用于衡量含氯消毒剂的效能。某品牌消毒液中含有质量分数 10% 的 NaClO ，该消毒液的有效氯为_____。

30. NaClO 可用于除去印刷电路板工业废水中的 NH_4^+ , 反应如下:

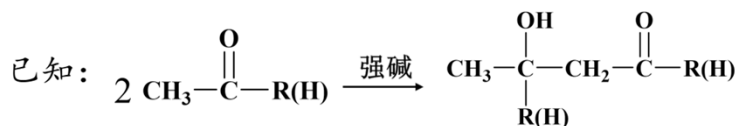
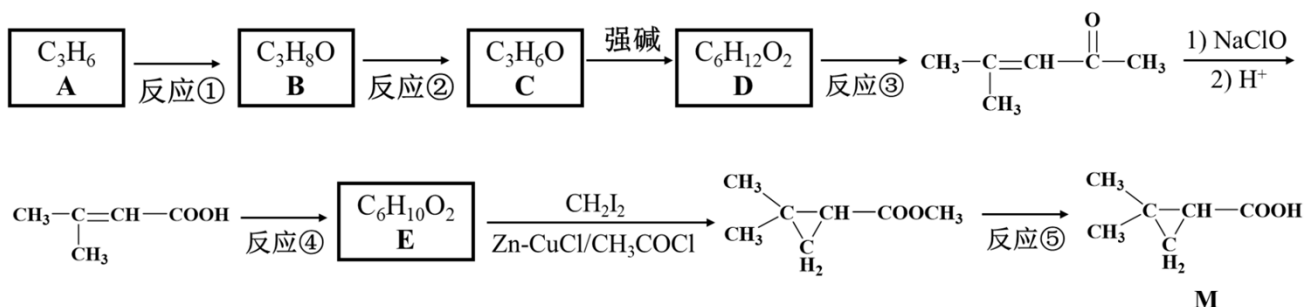


配平上述方程式。

写出检验 NH_4^+ 的方法。_____。

(三)

如下是广谱抗菌药的中间体 M(CH_3 - $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ -CH-COOH)的一种合成路线图:



完成下列填空:

31. 写出反应试剂和条件。反应①_____ 反应②_____

32. 写出反应类型。 反应③_____ 反应④_____

33. 写出一种满足下列条件的 $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$ 的同分异构体的结构简式

①含有碳碳双键; ②能发生银镜反应; ③有 6 个化学环境相同的氢原子。

检验该同分异构体中含有碳碳双键的试剂为_____。

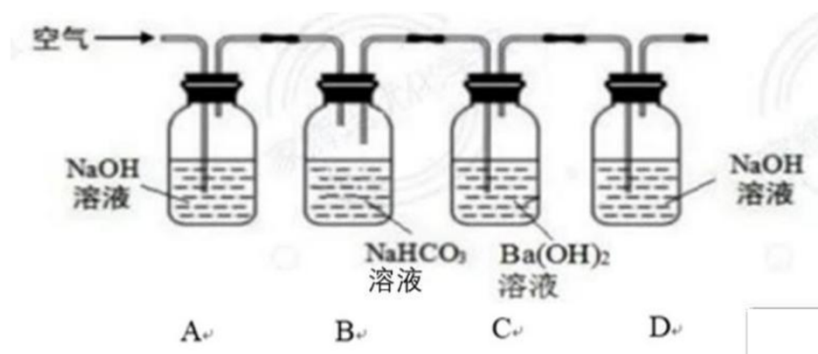
34. 从产物 M 的角度来看, 设计反应④的目的是_____。

35. 结合题目中的相关信息, 设计一条由 CH_3CHO 制备 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOH}$ 的合成路线

图(无机试剂任选)。(合成路线常用的表示方式为: $\text{A} \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{B} \dots \dots \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{目标产物}$)

(四)

为探究碳酸氢钠溶液作为植物光合作用的碳源，进行如下实验



①配制 250 mL 0.5 mol/L NaHCO₃ 溶液；

②量取 100 mL 0.5mol/L NaHCO₃ 溶液放入 B 瓶中；

③向装置 A 中通入空气，充分反应后，将 C 瓶中的沉淀经洗涤、干燥，称得质量为 0.197 g

36. 配制 250 mL 0.5mol/L NaHCO₃ 溶液需要的玻璃仪器为玻璃棒、胶头滴管、_____。
A 瓶中氢氧化钠溶液的作用是_____。

37. 反应结束后，B 瓶溶液 pH_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。原因是_____。

38. 根据实验数据，NaHCO₃ 的分解率为_____。实验结果偏低的原因是_____。

- a. B 瓶中有残留的 CO₂ b. 过滤时间偏长
c. 沉淀未洗涤 d. 沉淀烘干不完全

39. 用另一种方法也可求 NaHCO₃ 的分解率：将反应后 C 瓶中的沉淀过滤后，用标准盐酸滴定。若采用此法测定 NaHCO₃ 的分解率，还需要知道 C 瓶中 Ba(OH)₂ 的_____。
影响 NaHCO₃ 分解的因素有_____。